MÓDULO 4 DE 6 | INTERMEDIÁRIO

Mídia e CSS Essencial

Um site precisa de imagens, áudio, vídeo e, claro, aparência. Aqui você incorpora mídia e aprende o suficiente de CSS para dar vida ao HTML que escreveu.

O que você vai aprender

- Imagens, áudio, vídeo e `iframe`
- Três formas de aplicar CSS e por que preferir arquivo externo
- Seletores, cores, fontes e espaçamento
- O modelo de caixa (box model)
- Layout com Flexbox

1. Mídia

HTML

```html
<img src="paisagem.jpg" alt="Montanhas ao pôr do sol" loading="lazy">

<video controls width="480" poster="capa.jpg">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  Seu navegador não suporta vídeo.
</video>

<audio controls src="musica.mp3"></audio>

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/ID_DO_VIDEO"
        title="Vídeo explicativo" width="480" height="270"
        allowfullscreen></iframe>
```

- `loading="lazy"` adia o carregamento de imagens fora da tela.
- Evite `autoplay` com som: é ruim para o visitante e muitos navegadores bloqueiam.
- Dê sempre um `title` ao `iframe` para acessibilidade.
- Formatos recomendados: imagens em WebP ou JPG/PNG, vídeo em MP4, áudio em MP3.

2. Como aplicar CSS

```html
<!-- 1. Em linha (evite) -->
<p style="color: red;">Texto</p>

<!-- 2. Dentro do head -->
<style>
  p { color: red; }
</style>

<!-- 3. Arquivo externo (recomendado) -->
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
```

O arquivo externo permite reaproveitar o mesmo estilo em todas as páginas do site: mudou em um lugar, mudou em todas.

3. Seletores e propriedades

```css
/* tag */
p { color: #333; font-size: 18px; }

/* classe */
.destaque { background: #fff3cd; padding: 12px; }

/* id */
#topo { border-bottom: 2px solid #e34f26; }

/* descendente: links dentro do nav */
nav a { text-decoration: none; color: #0b5ed7; }

/* estado */
nav a:hover { text-decoration: underline; }
```

Propriedade	O que faz
`color`, `background`	Cor do texto e do fundo.
`font-family`, `font-size`	Fonte e tamanho.
`margin`	Espaço fora da caixa.
`padding`	Espaço dentro da caixa.
`border`	Borda.
`width`, `max-width`	Largura.

4. O modelo de caixa

Todo elemento é uma caixa com quatro camadas, de dentro para fora: **conteúdo**, **padding**, **border** e **margin**.

```css
* { box-sizing: border-box; }   /* faz width incluir padding e borda */

.cartao {
  width: 300px;
  padding: 16px;
  border: 1px solid #ccc;
  margin: 20px auto;           /* centraliza na horizontal */
}
```

> **Dica**
> Coloque `* { box-sizing: border-box; }` no começo de todo CSS. Evita muita dor de cabeça com tamanhos que "não fecham".

> **Em português claro**
> Imagine um quadro numa parede. O **conteúdo** é a pintura, o **padding** é a moldura branca em volta da pintura, a **borda** é a madeira do quadro e a **margin** é o espaço vazio da parede entre este quadro e o próximo.

4.1 Unidades de medida

Unidade	Como funciona
`px`	Pixel: tamanho fixo. Bom para bordas finas.
`%`	Porcentagem do elemento pai. `width: 50%` é metade do pai.
`rem`	Múltiplo do tamanho da fonte base (normalmente 16px). `1.5rem` = 24px. Ótimo para textos e espaçamentos.
`vw` / `vh`	1% da largura / altura da janela do navegador.

```css
.titulo   { font-size: 2rem; }      /* 32px, se a base for 16px */
.metade   { width: 50%; }
.tela-toda { height: 100vh; }
```

5. Layout com Flexbox

```html
<nav class="menu">
  <a href="#">Início</a>
  <a href="#">Sobre</a>
  <a href="#">Contato</a>
</nav>
```

```css
.menu {
  display: flex;
  gap: 16px;                  /* espaço entre itens */
  justify-content: center;    /* alinha no eixo principal */
  align-items: center;        /* alinha no eixo cruzado */
}
```

Com `display: flex` no elemento pai, os filhos passam a se organizar em linha (ou em coluna com `flex-direction: column`). É a ferramenta ideal para menus, cartões lado a lado e centralizações.

6. Exemplo completo: cartões de serviços

Vamos criar uma seção com três cartões lado a lado. Primeiro o HTML, depois o CSS que o transforma.

```html
<section class="servicos">
  <h2>Nossos serviços</h2>
  <div class="cartoes">
    <article class="cartao">
      <h3>Sites</h3>
      <p>Criamos sites rápidos e bonitos.</p>
      <a href="#" class="botao">Saiba mais</a>
    </article>
    <article class="cartao">
      <h3>Lojas</h3>
      <p>Sua loja online pronta para vender.</p>
      <a href="#" class="botao">Saiba mais</a>
    </article>
    <article class="cartao">
      <h3>Suporte</h3>
      <p>Ajuda sempre que você precisar.</p>
      <a href="#" class="botao">Saiba mais</a>
    </article>
  </div>
</section>
```

css/estilo.css

```css
/* css/estilo.css */
* { box-sizing: border-box; }

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f4f6fb;
  color: #1f2937;
  margin: 0;
}

.servicos { max-width: 960px; margin: 40px auto; padding: 0 16px; }
.servicos h2 { text-align: center; }

.cartoes {
  display: flex;
  gap: 20px;
  flex-wrap: wrap;
}

.cartao {
  flex: 1 1 250px;
  background: #ffffff;
  border: 1px solid #e5e7eb;
  border-radius: 12px;
  padding: 24px;
}

.botao {
  display: inline-block;
  background: #2563eb;
  color: #ffffff;
  padding: 10px 18px;
  border-radius: 8px;
  text-decoration: none;
}
.botao:hover { background: #1d4ed8; }
```

Em português claro

O `.cartoes` usa `display: flex` com `gap` e `flex-wrap: wrap`: os cartões ficam lado a lado e, se a tela for estreita, descem para a linha de baixo. O `flex: 1 1 250px` diz: "cresça para ocupar o espaço, mas nunca fique menor que uns 250px". O `border-radius` arredonda os cantos e o `:hover` muda a cor do botão quando o mouse passa por cima.

7. Erros comuns de iniciante

Erro comum
Esquecer o ponto antes do nome da classe. No HTML é `class="cartao"`; no CSS é `.cartao`. Para `id`, usa-se `#`.

Erro comum
Esquecer o ponto e vírgula ou fechar a chave. Cada declaração termina com `;` e cada regra com `}`. Um erro desses pode "quebrar" o resto do arquivo.

Erro comum
Caminho do CSS errado. Se o estilo não é aplicado, confira o `href` do `<link>` e o nome do arquivo. Aperte F12 e veja se aparece erro 404.

Erro comum
Cores com muito pouco contraste. Texto cinza-claro sobre fundo branco cansa a vista e é difícil de ler.

8. Glossário rápido

Termo	Significado
CSS	Linguagem que define cores, fontes e posição dos elementos.
Seletor	Parte que escolhe quais elementos receberão o estilo.
Propriedade	O que será alterado, como `color`.
Declaração	Propriedade + valor, como `color: red;`.
Box model	Modelo de caixa: conteúdo, padding, borda e margin.
Flexbox	Sistema de layout para alinhar itens em linha ou coluna.

Exercícios práticos

1. Crie `css/estilo.css`, ligue-o ao seu site e mude fonte, cor de fundo e cor dos links.
2. Estilize seu menu com Flexbox, com efeito `:hover` nos links.
3. Crie três cartões (`div` com classe) lado a lado usando `display: flex`.
4. Incorpore um vídeo ou um `iframe` e adicione uma imagem com `loading="lazy"`.

Resumo do módulo

- `img`, `video`, `audio` e `iframe` incorporam mídia; sempre pense em acessibilidade.
- Prefira CSS em arquivo externo.

- Seletores escolhem o alvo; propriedades definem o estilo.
- Box model: conteúdo, padding, borda e margem.
- Flexbox resolve a maioria dos alinhamentos e menus.